География · 10 «Б» · § 15

Геоэкологиядағы антропогендік факторлар

«Жерге бір сөз»: адам табиғатқа қалай әсер етеді?

Еспенбетова Айжан Сатыбалдиевна · Д. Қонаев атындағы №9 IT мектеп-лицейі

13.11.2026 · №205 кабинет

Интерактивті тақта

Фото-жұмбақ: аймақтың деңгейін тап

тақта: 2-кезең

1 **Арал теңізі**

Қай деңгей (1–5)? Неге?

_____
_____

2 **Теміртау**

Қай деңгей (1–5)? Неге?

_____
_____

3 **Балқаш көлі**

Қай деңгей (1–5)? Неге?

_____
_____

Әр топ 30 секундта жауап береді · хатшы К1 балын қояды (1 балл).

Үш экожүйе — үш команда

тақта: 3-кезең

Орман сақшылары

Ормандардың жойылуы мен шөлейттену қалай байланысады? (Ертіс ормандары, Арал табанындағы сексеуіл)

Су сақшылары

Су айналымы неліктен бұзылады және судың ластануы неге басты мәселе? (Балқаш, Арал)

Дала сақшылары

Топырақ эрозиясы мен жылыжай эффектісі климатқа қалай әсер етеді? (Тың жерлер, 21-сурет)

1-спикер • 2-спикер
өз ықпалын инфографикамен 1 минутта түсіндіреді

Хатшы
К1–К6 балын телефонға қояды

Постер қорғаушы
«Экозертхана» постерін 1 минутта қорғайды

Қалғандары
кластер толтырады, постер салады

Мақсат пен міндеттер

тақта: 4-кезең

10.3.2.4 — табиғатқа әсер ететін антропогендік факторларды топтастыру және графикалық түрде ұсыну

1. «Антропогендік фактор» ұғымының мәнін түсіндіру
2. Антропогендік ықпалды 7 топқа топтастырып, кластер-сызба құру (20-сурет)
3. Жылыжай эффектісінің пайда болуын сызба бойынша түсіндіру (21-сурет)
4. Қазақстандағы мысалдарды ықпал топтарымен сәйкестендіріп, азайту жолын ұсыну

Бағалау: 16 ұпай → 10 балл

тақта: 5-кезең

К	Тапсырма	Кім	Ұпай
К1	Үй тапсырмасы	топ	1
К2	Өзін-өзі басқару	жеке	2
К3	Тақтадағы эстафета	топ	1
К4	«Ықпалды сөйлет» кестесі	жұп	2
К5	«Экозертхана» постері	топ	3
К6	«Алматының ауасы» (ФС)	жеке	2
К7	«Экожарыс» квизі	телефон	5
	Барлығы		**16**

8–10 Жоғары деңгей

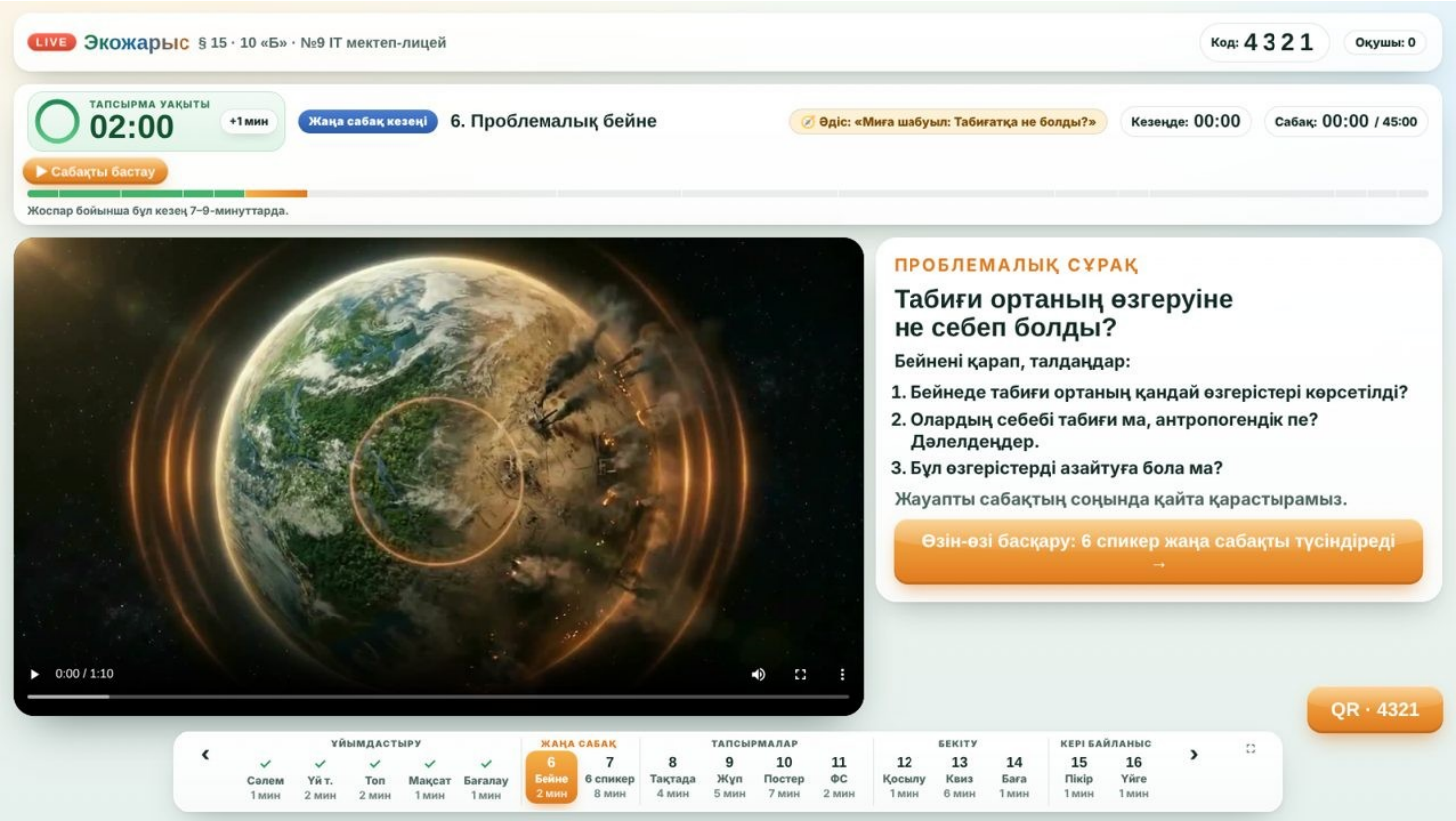
4–7 Орта деңгей

1–3 Төмен деңгей

К1–К6 — хатшы телефоны, К7 — квиз. Кесте тақтаның 14-кезеңінде өзі жиналады.

Проблемалық бейне

тақта: 6-кезең



Проблемалық сұрақ

Табиғи ортаның өзгеруіне не себеп болды?

Сабақ соңында оралып, бір сөйлеммен жауап береміз: табиғи ортаның өзгерістерін азайтуға бола ма?

Қатар дайындық: суретші постерге нобай сызады.

6 спикер — 7 ықпал (20-сурет)

тақта: 7-кезең

Жұмыс парағы №1

1 **Құрлықтағы ормандардың жойылуы**

Орман сақшылары · 1-спикер

2 **Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы**

Орман сақшылары · 2-спикер

3 **Антропогендік шөлейттену**

Дала сақшылары · 1-спикер

4 **Табиғи ортаның антропогендік ластануы**

Су сақшылары · 1-спикер

5 **Жылыжай эффектісінің пайда болуы**

Дала сақшылары · 2-спикер

6 **Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы**

Су сақшылары · 2-спикер

7 **Табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі**

Мұғалім қорытады

Әр спикер 1 минут: не болады → себебі → жаңа дерек → Қазақстан мысалы. Тыңдаушылар №1 кластерді толтырады.

Жаңа деректер: сандар не дейді?

тақта: 7-кезең

Жұмыс парағы №1

10,9 млн га

орман жыл сайын кесіледі

FAO, 2025

100+ млн га

құнарлы жер жыл сайын тозады

UNCCD

165 / 280 млн га

ҚР аумағы — шөл мен шөлейт

ҚР ЭМ

42%

ағынды су тазартылмай төгіледі

UN-Water, 2022

423,9 ppm

атмосферадағы CO_2, 2024

WMO

+32 см

Балқаш деңгейі, 2025 ж. қаңтар–маусым

bizmedia.kz, 2025

20–60%

ҚР жайылымдары тозған

ҚР ЭМ

Әр сан — 7 ықпалдың біріне дәлел. Спикер өз ықпалының санын атайды.

Жылыжай эффектісі (21-сурет)

тақта: 7-кезең

Жұмыс парағы №1

1. Келетін радиация — 343 Вт/м²
2. Күн радиациясының бір бөлігі кері шығарылады (103 Вт/м²)
3. Күн энергиясы жер бетін 168 Вт/м² мөлшерінде жылытады
4. Инфрақызыл радиацияның бір бөлігін жылыжай газдарының молекулалары ұстап қалады

423,9 ppm
атмосферадағы CO_2, 2024 (WMO)

~1,55°C
2024 — бақылау тарихындағы ең ыстық жыл

Жылыжай газдары: көмірқышқыл газы, метан, фреон, азот тотығы. Оттегі — жылыжай газы емес.

Тақтадағы эстафета: кластер құрамыз

тақта: 8-кезең

1-раунд

Ертіс ормандарының кесілуі

1-раунд

Тың жерлердегі шаңды дауыл

1-раунд

Арал табанының шөлге айналуы

2-раунд

Теміртау комбинатының түтіні

2-раунд

Көмір ЖЭС-інің CO_2 шығаруы

2-раунд

Іле суы, Балқаш деңгейі

3-раунд

Тозған жайылымдар

3-раунд

Тазартылмаған ағынды су

3-раунд

Автокөліктердің CO_2 шығаруы

Әр раундта 3 топтан бір-бір оқушы шығып, карточканы 7 ықпалдың біріне апарады · 40 с · К3 (1 балл).

Жұптық жұмыс: «Ықпалды сөйлет»

тақта: 9-кезең

Жұмыс парағы №2

Ықпал	Себебі	Салдары	ҚР мысалы	Азайту жолы
Ормандардың жойылуы				
Антропогендік шөлейттену				
Табиғи ортаның ластануы				
Жылыжай эффектісі				

Мысал тізбек: орман жойылуы → эрозия → шөлейттену

К4 · 2 балл: себебі мен салдары — 1; ҚР мысалы мен азайту жолы — 1

«Экозертхана»: себеп → салдар → ҚР → шара

тақта: 10-кезең

Жұмыс парағы №3

Орман сақшылары

Ормандардың жойылуы мен шөлейттену қалай байланысады? (Ертіс ормандары, Арал табанындағы сексеуіл)

Су сақшылары

Су айналымы неліктен бұзылады және судың ластануы неге басты мәселе? (Балқаш, Арал)

Дала сақшылары

Топырақ эрозиясы мен жылыжай эффектісі климатқа қалай әсер етеді? (Тың жерлер, 21-сурет)

4 мин постер жасау

3 × 1 мин галереяда қорғау

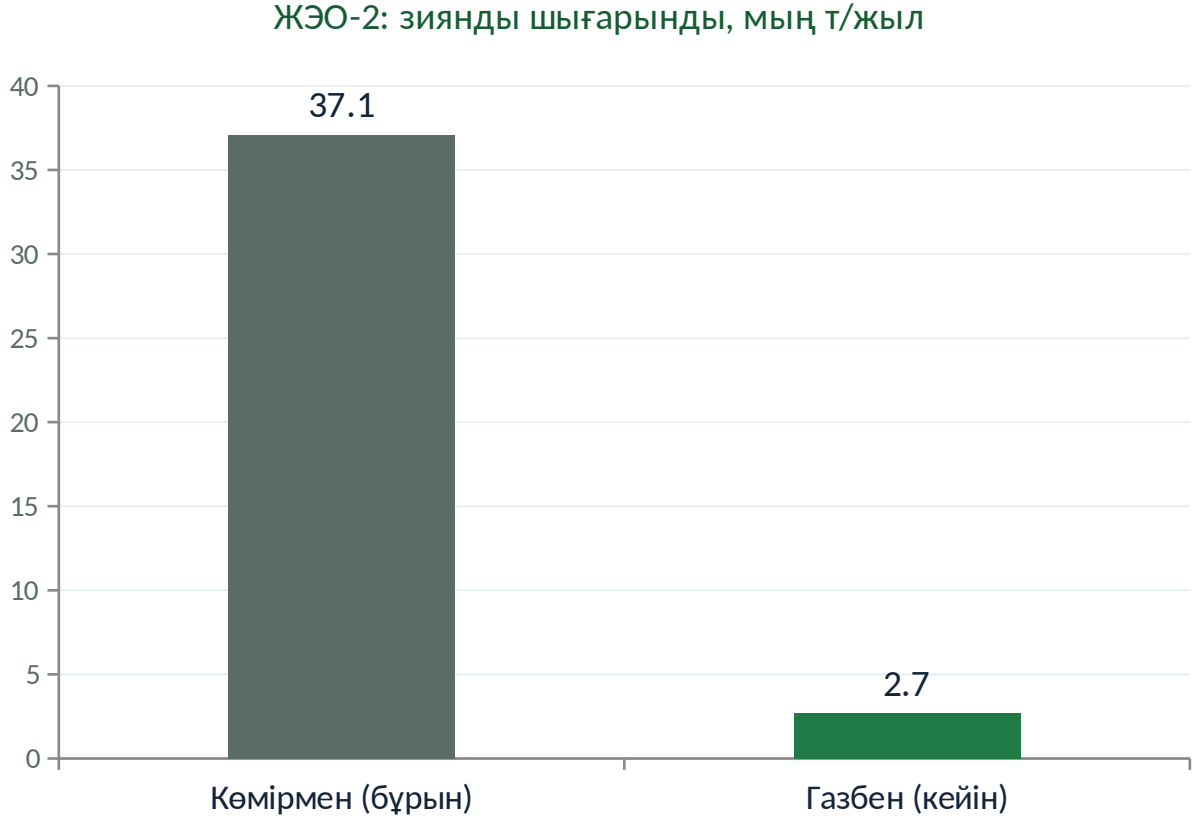
2★ 1✎ өзара бағалау

Әр топта «Постерге дайындық» инфографикасы · К5 · 3 балл

ФС: «Алматының ауасы»

тақта: 11-кезең

Жұмыс парағы №4



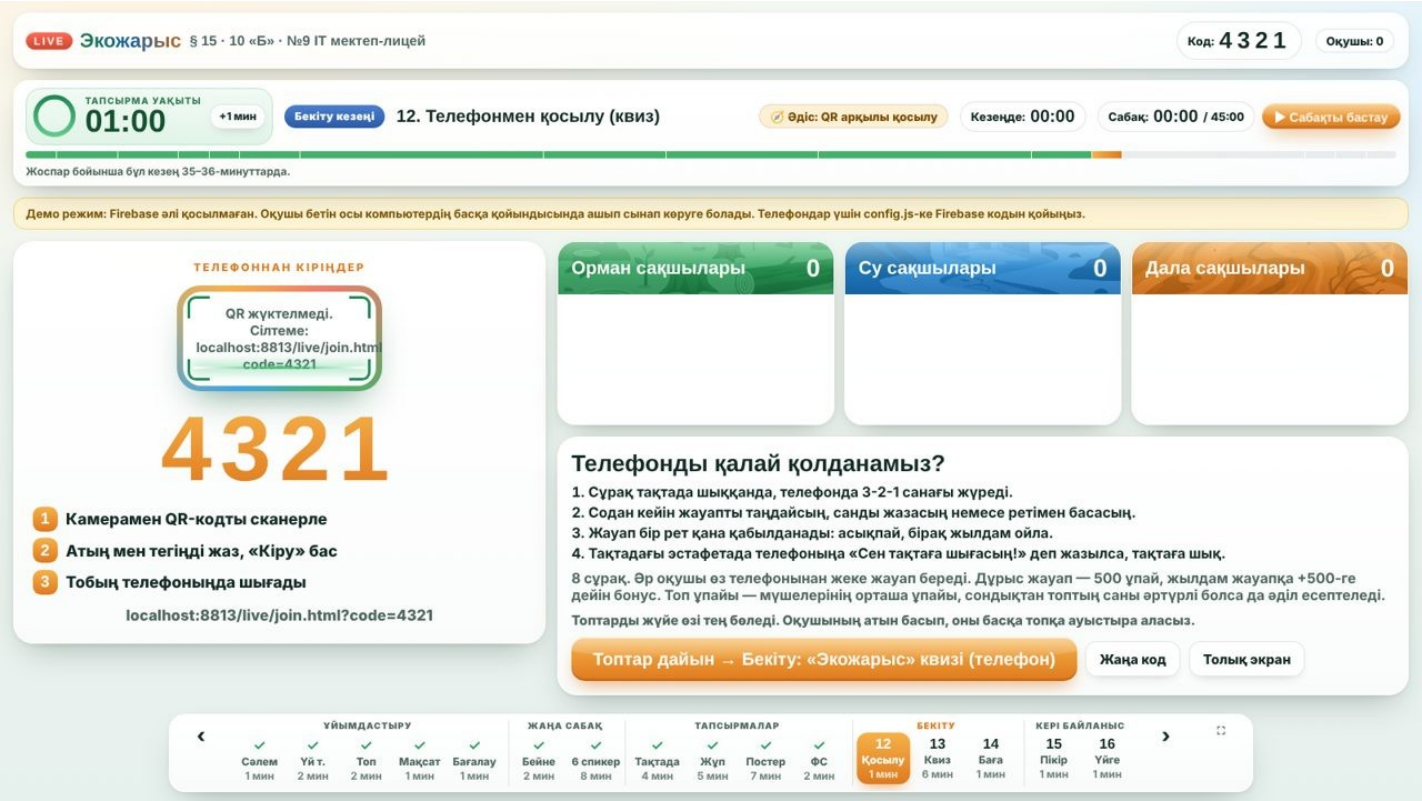
1. Смог 20-суреттегі қай ықпал топтарына жатады?
2. Шығарынды неше есе азаяды? Есепте.
3. «Көмір → түтін → ауа → денсаулық → климат» тізбегін құр.
4. Отбасың не істей алады? 2 шара.

Дереккөз: Informburo.kz, 2025 · К6 · 2 балл

«Экожарыс» квизі (телефон)

тақта: 13-кезең

Жұмыс парағы №5



8 сұрақ

6 минут · К7 · 5 балл

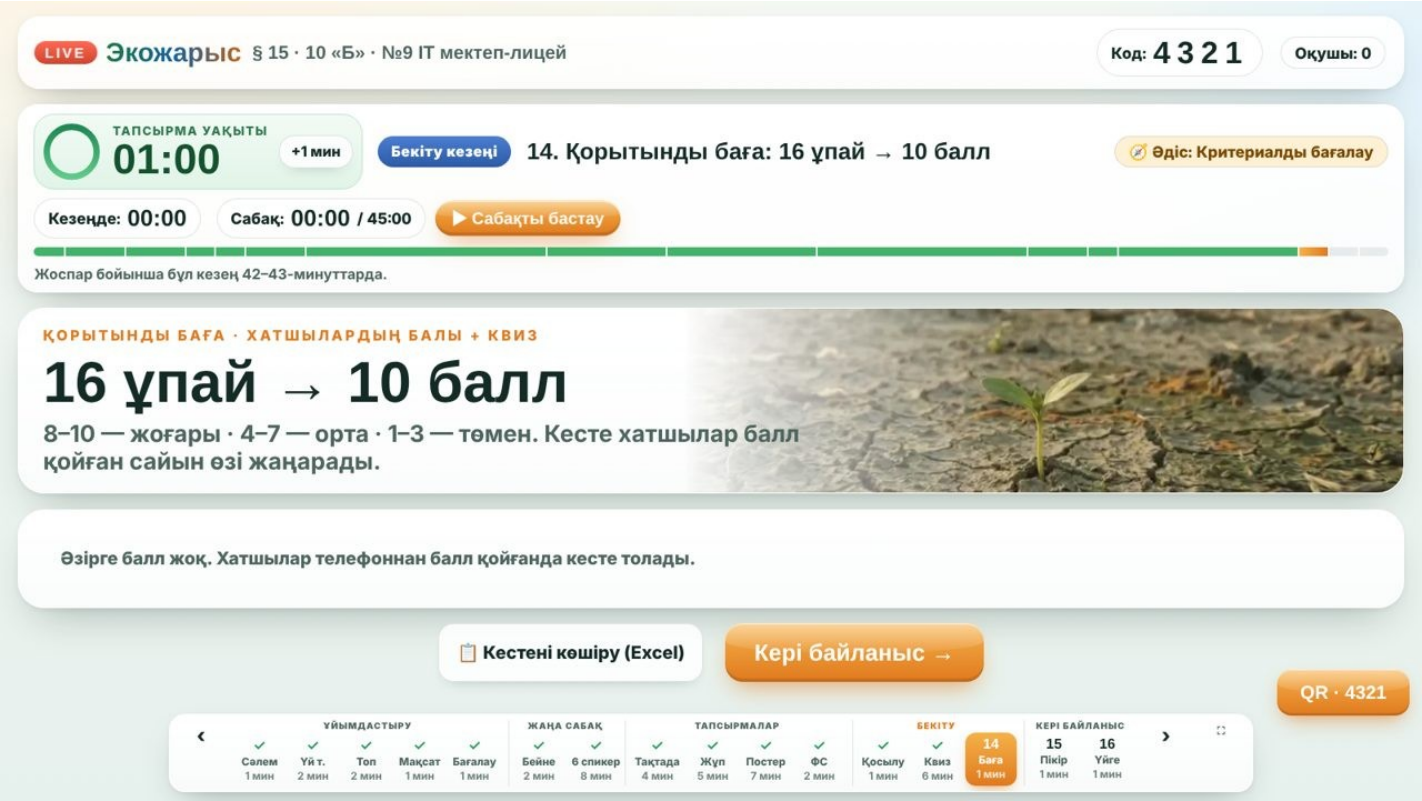
12–13 тақтадағы кезең

Жалғыз телефон тапсырмасы. Телефон болмаса — №5 қағаз нұсқасы.

Қорытынды баға

тақта: 14-кезең

Жұмыс парағы №6



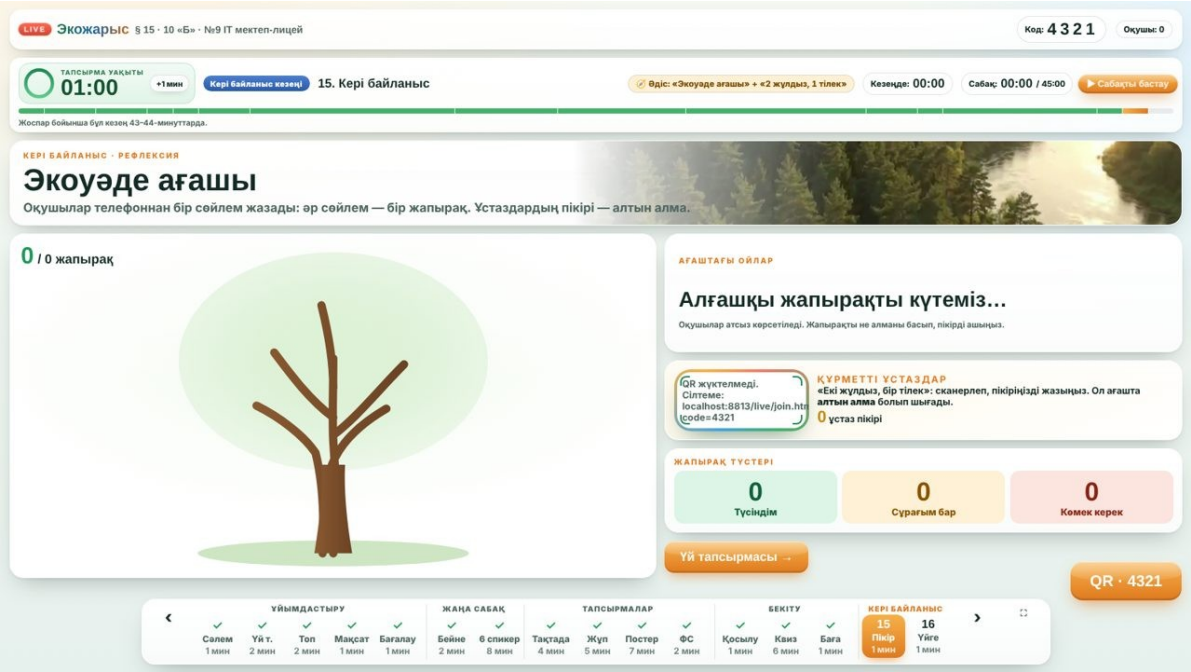
16 → 10

Хатшылардың балы (К1–К6) + квиз (К7). Кесте өзі жаңарады, «📋 Excel» батырмасымен көшіріледі.

8–10 жоғары · 4–7 орта · 1–3 төмен

Экоуәде ағашы • үй тапсырмасы

тақта: 15-кезең



«2 жұлдыз, 1 тілек» + бір экоуәде: телефоннан жіберілген пікір ағашта алма болып шығады.

Үй тапсырмасы (тақта: 16)

- Жылыжай эффектісінің климаттың өзгеруіне әсері туралы шағын эссе (оқулық, 56-б.).
- Соңында 2 ұсыныс: антропогендік факторларды қалай азайтамыз?
- 1 жаңа дерек қос: 2024 — ең ыстық жыл, ~1,55°C (WMO).

Рахмет! Жерге жауаптымыз

Табиғи ортаның өзгерістерін азайтуға бола ма? — Бір сөйлеммен жауап бер.

Барлық материал: ҚМЖ, презентация, парақтар, наклейкалар, постер инфографикасы, тақта пульті.

Материалдар